

ACTA DE ACEPTACIÓN FORMAL DEL CLIENTE

Información General del Proyecto

- **Nombre del Proyecto:** KaiOra
- **Identificador de Asignatura / Sección:** MA_TPY1101_Sección 001D_Grupo 4
- **Repositorio Oficial GitHub:**
https://github.com/CeClavijo/MA_TPY1101_Secci-n001D_Grupo4
- **Fecha de Evaluación y Cierre:** 15 / 06 / 2026

1. Objetivo del Documento

El presente documento constituye el registro e instrumento legal-académico para certificar la **Aceptación Formal y Conforme** del producto de software desarrollado bajo el nombre de **KaiOra**. Este proceso de validación tiene como finalidad auditar, evaluar y decretar que las funcionalidades estructuradas en el sistema mitigan los dolores operativos identificados, cumpliendo a cabalidad con la matriz de requerimientos funcionales (RF) y requerimientos no funcionales (RNF) acordados en las fases de levantamiento de información y diseño de arquitectura. La firma de este documento ratifica el cumplimiento satisfactorio de los criterios de éxito y habilita la fase de cierre del ciclo de vida del software.

2. Alcance y Metodología de la Validación

La estrategia de validación final se ejecutó mediante un enfoque de caja negra a nivel de sistema, tomando como base los planes de pruebas unitarias, de integración y no funcionales estructurados para la aplicación. El alcance abarca las siguientes dimensiones críticas de calidad:

-Robustez Operativa: Comprobación del ciclo completo de los datos (*CRUD*) en las entidades del sistema sin pérdida de integridad.

-Seguridad de Capas: Aislamiento de vistas e inyección de sesiones según el rol jerárquico asignado (Administrador, Profesor, Alumno).

-Persistencia y Sincronización: Validación de llamadas HTTP y comunicación orientada a eventos con la base de datos distribuida en la nube (Firebase).

-Adaptabilidad de Interfaz (Responsividad): Cumplimiento de las directrices visuales *Mobile-First* y comportamiento dinámico de layouts en resoluciones de escritorio y móviles.

-Mitigación de Errores Críticos: Verificación de tolerancias frente a datos inválidos o nulos mediante capturas tempranas en los formularios perimetrales del cliente.

3. Matriz Extensa de Funcionalidades y Requerimientos Validados

La siguiente tabla describe el estado de conformidad de cada requerimiento técnico verificado en el entorno de pruebas, contrastado con los Casos de Prueba Maestros (MTC) ejecutados:

ID Requerimiento	Descripción Detallada de la Funcionalidad	Casos de Prueba Asociados	Estado de Validación	Criterio de Conformidad Cumplido
RF-01	Módulo de Autenticación y Control de Sesión: Filtro perimetral que deniega el paso a usuarios no autenticados y redirige según rol a su respectivo <i>dashboard</i> .	MTC-026, MTC-027, MTC-034	Cumple / Conforme	El sistema procesa credenciales cifradas y levanta los tokens de sesión de manera instantánea.
RF-02	Registro de Profesores y Personal Docente: Alta técnica de cuentas de profesores mediante un formulario controlado administrado por la cuenta de nivel raíz.	MTC-027, MTC-028	Cumple / Conforme	El sistema valida la unicidad del correo y dispara el flujo automatizado de verificación de credenciales.

RF-03	Estructuración y Creación de Cursos: Formulario maestro capaz de enlazar un curso con un profesor titular, descripción detallada y metas de la asignatura.	MTC-026, MTC-031	Cumple / Conforme	Se vincula correctamente el ID del profesor seleccionado a la cabecera relacional del curso creado.
RF-04	Inscripción Dinámica de Estudiantes (1 a 1): Submódulo embebido para añadir manualmente nombres y correos electrónicos a la lista provisional de un curso.	MTC-031 (Pasos 5, 6, 7 y 8)	Cumple / Conforme	Los arreglos temporales en memoria acumulan múltiples alumnos de manera consecutiva sin generar colisiones ni sobrescrituras.
RF-05	Gestión y Generación de Fichas Técnicas: Interfaz dedicada para que los profesores emitan y almacenen reportes de rendimiento y fichas técnicas de asignaturas.	MTC-035	Cumple / Conforme	El modal del formulario despliega de forma limpia todas las variables requeridas en una estructura modular ordenada.

RF-06	Validación y Manejo de Datos Corruptos: Capacidad del sistema de rechazar strings erróneos, correos sin formato válido (@) o caracteres fuera de norma.	MTC-032, MTC-029	Cumple / Conforme	Las expresiones regulares (Regex) del frontend bloquean los envíos asíncronos si detectan fallos de sintaxis en el cliente.
RF-07	Restricción de Envío de Registros Vacíos: Bloqueo explícito del botón de guardar cuando los campos requeridos por el esquema no han sido completados.	MTC-033, MTC-030	Cumple / Conforme	Se activan los avisos visuales de alerta (borde rojo y placeholders de error) impidiendo llamadas nulas a la base de datos.
RF-08	Persistencia de Datos en Nube (Firebase): Almacenamiento seguro, lectura y actualización síncrona/asíncrona de las colecciones de datos del sistema.	Evaluación de Integridad Global	Cumple / Conforme	No se detectó duplicidad de registros ni pérdida de punteros de llaves foráneas al cerrar modales o refrescar vistas.

RNF-01	Consistencia y Estética Visual Uniforme: Aplicación estricta de la paleta de colores corporativa (tonos verdes sutiles) e identidad gráfica del proyecto.	MTC-034 (Vistas Alumno, Profesor, Admin)	Cumple / Conforme	La interfaz mitiga el ruido visual, ofreciendo altos índices de contraste y fuentes legibles en todas las pantallas auditadas.
RNF-02	Adaptabilidad Multiplataforma (Responsividad): Ajuste elástico de la aplicación al ser visualizada desde múltiples factores de forma de pantallas.	MTC-036	Cumple / Conforme	El menú lateral se colapsa a modo hamburguesa en resoluciones móviles, y los layouts reorganizan sus grids de forma vertical de manera limpia.

4. Evidencia e Historial de Pruebas de Aceptación (QA)

Como base científica y empírica para la firma de esta acta, el equipo de Aseguramiento de la Calidad (QA) constató las siguientes métricas de ejecución derivadas de las auditorías de software:

1. **Pruebas de Sanitización de Entradas:** Se ingresaron cadenas de texto aleatorias (ej. "ASDFG12345!#\$") y correos mal estructurados (ej. "correo_sin_arroba"). En el 100% de las repeticiones, las pasarelas del sistema aislaron el error e impidieron la inserción de datos corruptos en la base de datos.
2. **Pruebas de Estrés en Modales Completo:** Se ejecutó el despliegue iterativo de componentes emergentes (Modales de Fichas Técnicas y Creación de Cursos) bajo distintas condiciones de hardware. El tiempo de renderizado promedio se mantuvo por debajo de 0.8 segundos, cubriendo de forma limpia las áreas útiles de la pantalla (*Viewport*).

3. **Pruebas de Persistencia del Estado Embebido:** Se verificó que el bucle dinámico para el ingreso secuencial de alumnos retuviera de manera íntegra los campos previos en la memoria local antes del envío masivo al servidor (POST), aprobando el escenario de datos masivos concurrentes.
4. **Pruebas de Roles Cruzados:** Se intentó forzar el acceso a las funciones de administración (/admin) utilizando credenciales con rol de alumno. El sistema interceptó la solicitud ilegal, destruyó la sesión inválida y redirigió al usuario a la pantalla base de Login de forma segura.

5. Declaración de Observaciones y Acuerdos con el Cliente

Tras concluir la exhaustiva revisión en tiempo real del producto desplegado y contrastar su funcionamiento con el código fuente disponible en el repositorio de GitHub, se formalizan los siguientes puntos de mutuo acuerdo:

- **Estado de Bugs:** No se identificaron fallos informáticos críticos de severidad alta (*Blockers* o *Criticals*) que pongan en riesgo la confidencialidad, la disponibilidad o el correcto almacenamiento de la información escolar o de las fichas técnicas.
- **Ajustes Menores Posteriores:** Cualquier mejora estética o refinamiento menor en los textos de ayuda de las interfaces que no afecte la lógica central del negocio backend, será tratada como una orden de mantenimiento preventivo menor durante el periodo estándar de garantía del software.
- **Declaración del Cliente:** El cliente certifica que el equipo de desarrollo proveyó la capacitación necesaria, la documentación metodológica clara (planes de pruebas adjuntos) y que la navegación general del sistema cumple con los estándares de usabilidad requeridos para operar en producción.

6. Conclusión de Recepción Conforme

En virtud de que el sistema desarrollado por el equipo de la **Sección 001D (Grupo 4)** ha superado satisfactoriamente los criterios de aceptación y ha demostrado madurez en sus flujos lógicos y adaptabilidad responsiva, el Cliente declara mediante este acto que recibe el producto de software **a total conformidad**.

Por consiguiente, se otorga el estatus de **APROBADO Y ACEPADO**, cerrando formalmente el proyecto y liberando al equipo técnico para las fases de despliegue y puesta en marcha definitiva.

7. Firmas de Formalización y Validación

Se firma el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, dándose por aceptado el sistema en todas sus partes.